

Polynômes scindés - ordre de multiplicité

Définition: un polynôme $P(X)$ à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$ est dit scindé sur $\mathbb{K}$ (ou dans $\mathbb{K}[X]$) s'il a toutes ces racines dans $\mathbb{K}$.

Proposition: Soit $P(X)$ un polynôme non constant à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$. Les ASSE:

- i) $P(X)$ est scindé sur $\mathbb{K}$;
- ii) $P(X)$ est produit de polynômes de degré 1 à coefficients dans $\mathbb{K}$;
- iii) $P(X) = a \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ où $a \in \mathbb{K}$, $\lambda_i \in \mathbb{K}$ pour $1 \leq i \leq r$ avec $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \dots \neq \lambda_r$, $r \in \mathbb{N}^*$, $m_i \in \mathbb{N}^*$ pour $1 \leq i \leq r$

Avec les considérations de la proposition ci-dessus:

- a est le coefficient directeur de $P(X)$ (le coef du monôme du plus haut degré);
- $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sont les racines distinctes de $P(X)$.
- pour $1 \leq i \leq r$, m_i est l'ordre de multiplicité de la racine λ_i .

Une racine d'ordre de multiplicité 1 est dite une racine simple, une racine d'ordre de multiplicité 2 est dite racine double et plus généralement, une racine de multiplicité m est dite une racine d'ordre m .

Définition: $P(X)$ est dit scindé simple sur $\mathbb{K}$ s'il est scindé sur $\mathbb{K}$ et si chaque racine de $P(X)$ est simple

Exemple: $P(X) = 9X^2(X-1)^3(X+4)(X^2+1)$; $Q(X) = 5X^3 - 20X$

Dans $\mathbb{R}[X]$, les racines de $P(X)$ sont 0, 1 et -4 avec $m_0 = 2$; $m_1 = 3$ et $m_{-4} = 1$

Dans $\mathbb{C}[X]$, les racines de $P(X)$ sont 0, 1, -4 , i et $-i$ avec $m_0 = 2$; $m_1 = 3$; $m_{-4} = 1$; $m_i = 1$ et $m_{-i} = 1$.

- $P(X)$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$
- $P(X)$ est scindé sur $\mathbb{C}$ mais n'y est pas scindé simple.
- $Q(X)$ n'est pas sous forme factorisé, on le factorise. On trouve:
 $Q(X) = 5X(X-2)(X+2)$
- Les racines de $Q(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$ tout comme dans $\mathbb{C}[X]$ sont 0, 2 et -2 , toutes racines simples, donc $Q(X)$ est scindé sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$.

Théorème (de Gauss) Tout polynôme non constant à coefficients dans $\mathbb{C}$ est scindé dans $\mathbb{C}[X]$.